TRABAJO DEL ROBOT ASTI

Memoria de explicación de los campos pedidos para la presentación.



Marcos Rodriguez, Adrian Barbudo, Angel Leal y Lluis Zamora

15/02/2026

1.º Grado Superior , ASIR

DISEÑO Y DESARROLLO DE ROBOT **2**
INTRODUCCIÓN 2
HIPÓTESIS 2
MATERIAL 2
BOCETO DEL ROBOT 3
PROCESO DISEÑO DEL ROBOT 4
PROCEDIMIENTO 4
Organización del trabajo *4*
Montaje del robot *4*
Conexión de las piezas electrónicas *5*
Programación *5*
Pruebas finales *5*
PRESUPUESTO 6
FINANCIACIÓN 7
CARÁCTER INNOVADOR 7
EL DESAFÍO **8**
PROCESO A MEJORAR 8
SOLUCIÓN AL PROBLEMA 8
MODIFICACIONES AL ROBOT 8
CONCLUSIÓN 8
REFERENCIAS 9
Actualización de Materiales 9
Modificación del Desafío 9
Propuesta de Optimización: Sistema de Manipulación Robótica 9
Definición del Proceso a Mejorar *9*
Solución al Problema *9*
Modificaciones al Robot *10*
Cambios en la Programación *10*

DISEÑO Y DESARROLLO DE ROBOT

INTRODUCCIÓN

Este proyecto se basa en el diseño y construcción de un robot capaz de desplazarse de manera completamente autónoma. El objetivo principal es que la máquina pueda reconocer su entorno, detectar obstáculos y tomar decisiones por sí misma para moverse con seguridad, sin intervención humana.

Para lograrlo, no solo nos hemos centrado en que el robot funcione correctamente, sino también en desarrollar una planificación sólida que abarque:

- Gestión del tiempo, organizando cada etapa del proyecto para cumplir los plazos establecidos.
- Control de gastos, ajustándose a un presupuesto limitado y seleccionando componentes que ofrezcan la mejor relación calidad precio.
- Mejoras creativas, explorando diferentes ideas y buscando formas de innovar respecto a modelos ya existentes.

HIPÓTESIS

La idea de este proyecto es demostrar que, combinando unos sensores de distancia con una placa programada, podemos montar un robot que sea capaz de moverse solo sin chocarse con nada. Creemos que si ajustamos bien el código y el diseño del chasis, el robot podrá detectar los objetos a tiempo y decidir hacia dónde girar por su cuenta. Además, queremos ver cómo influye el hecho de habernos organizado bien con el tiempo y el dinero para conseguir que, al final, el robot funcione de forma fluida y sea una mejora creativa respecto a los modelos más básicos que se suelen ver.

MATERIAL

Para realizar este proyecto el material que vamos a utilizar va a ser:

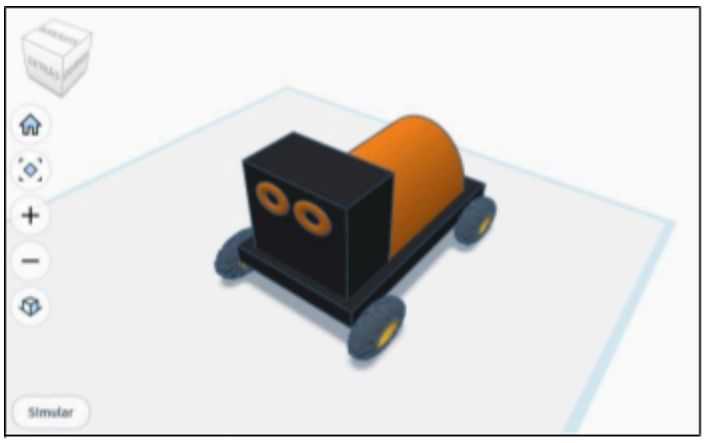
- **Placa Arduino Uno :** Es donde va metido el código. Es el encargado de recibir la señal de los sensores y decirles a las ruedas qué hacer. (Aprox. **12-15€**)
- **Sensor de Ultrasonidos (HC-SR04):** Funciona como el sonar de los murciélagos. Lanza un sonido que no oímos, rebota en la pared y vuelve. Así el robot sabe a qué distancia está el obstáculo.
- **Servomotor pequeño:** Esto es opcional pero muy recomendable. Sirve para que el sensor de ultrasonidos pueda girar de izquierda a derecha (como si el robot "mirara" a los lados) antes de decidir por dónde ir.
- **Controlador de motores (L298N):** El Arduino no tiene fuerza suficiente para mover los motores directamente. Esta pieza hace de "puente" para darles la potencia que necesitan. (Aprox. **4€**)
- **Kit de Chasis y Motores:** Es la base del robot. Normalmente viene con dos motores, dos ruedas y una rueda "loca" (la que gira 360º delante). (Aprox. **15-20€**)
- **Cables Jumper y Protoboard:** Son los cables de colores y la plaquita con agujeros para conectar todo sin tener que usar soldador y estaño. Es mucho más limpio y fácil. (Aprox. **8€**)

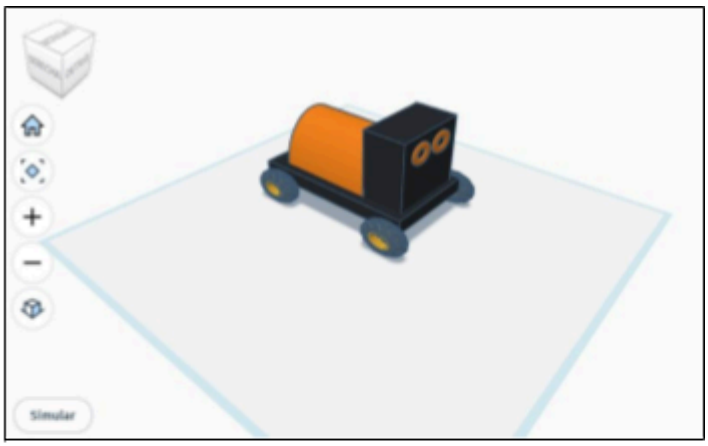
- **Pilas y Portapilas:** Para que el robot no tenga que estar enchufado al ordenador. Os recomiendo usar un pack de 4 o 6 pilas AA para que tenga fuerza suficiente. (Aprox. **6€**)**Sensores infrarrojos**: Necesitaremos dos sensores en la parte interior del chasis. Los sensores detectan la diferencia de reflexión entre color negro de la line y al fondo clarito del circuito

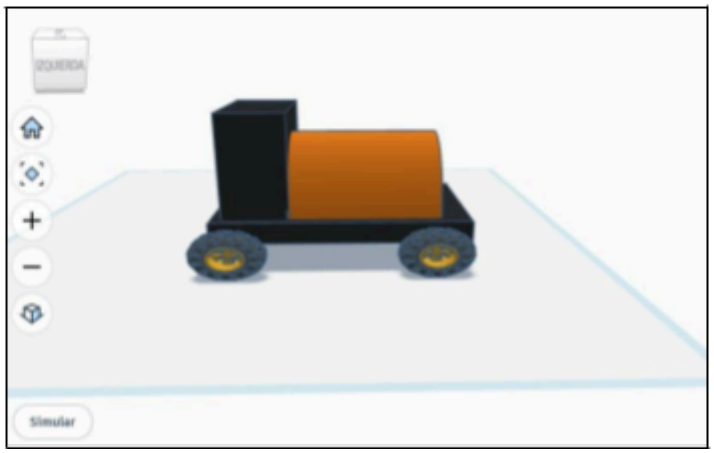
BOCETO DEL ROBOT

Hemos realizado nuestro boceto del robot, es la siguiente:

- Dentro de las medidas exigidas por ASTI de (250 x 250 x 250 mm) ya que nuestro robot mide (220 x 176 x 120 mm).
- Se podría incluir sensores dentro de los ojos diseñados.
- Zona naranja hueca para meter todo tipo de cableado con agujeros de los cables que salen de las ruedas
- Parte negra que está unida a nuestra tapa naranja también tiene zona hueca para cableado.







PROCESO DISEÑO DEL ROBOT

El diseño del robot lo fuimos pensando poco a poco antes de empezar a montarlo. Primero decidimos que queríamos un robot sencillo, pero que fuera capaz de moverse solo y no chocarse con nada.

Elegimos un chasis con dos ruedas y una rueda pequeña delante porque es un diseño estable y fácil de montar. También pensamos que el sensor ultrasónico tenía que ir en la parte delantera, ya que es la zona donde el robot puede encontrarse con obstáculos.

Después decidimos colocar el sensor encima de un servomotor para que pudiera girar a la izquierda y a la derecha, como si el robot “mirara” antes de decidir hacia dónde ir. Esto nos pareció una buena mejora respecto a los modelos más básicos que solo detectan lo que tienen justo delante.

La placa Arduino la colocamos en el centro del chasis para que el peso estuviera bien repartido y el robot no se desequilibra. El portapilas lo pusimos en la parte trasera para compensar el peso del sensor delantero.

Antes de montarlo definitivamente, hicimos un pequeño boceto en papel para organizar dónde iba cada pieza y asegurarnos de que todo cabía bien.

PROCEDIMIENTO

Organización del trabajo

Primero nos organizamos entre los cuatro. Repartimos las tareas para que cada uno hiciera una parte del proyecto. También miramos el dinero que teníamos y decidimos qué materiales comprar. Antes de empezar, buscamos información para entender cómo funcionaba el sensor y los motores.

Montaje del robot

Cuando ya teníamos todo el material, empezamos a montar el chasis.

- Colocamos los motores en la base.
- Pusimos las ruedas.
- Instalamos la rueda pequeña de delante para que el robot se mantuviera estable.
- Sujetamos el portapilas en la parte de atrás.

Intentamos que todo quedara bien fijo para que no se moviera.

Conexión de las piezas electrónicas

Después empezamos con los cables y la parte electrónica.

- Colocamos la placa Arduino encima del chasis.
- Conectamos los motores al controlador L298N.
- Pusimos el sensor ultrasónico encima del servomotor para que pudiera girar.
- Conectamos todo con cables jumper y la protoboard.
- Por último, conectamos las pilas para darle energía.

Revisamos varias veces las conexiones porque al principio algunas cosas no funcionaban.

Programación

Luego hicimos el código en el ordenador y lo pasamos al Arduino.

Programamos que:

- El robot avanzará recto.
- Si detectaba un objeto cerca (a unos 20 cm), se parará.
- El sensor mirará a la izquierda y a la derecha.
- El robot girará hacia el lado donde hubiera más espacio.
- Después siguió avanzando solo.
- Haremos que el robot siga lineas
- Cuando el robot detecta un objeto a 20cm se posiciona para coger con su brazo que mas tarde desarrollamos.

Tuvimos que cambiar algunas cosas del código hasta que funcionó bien.

Pruebas finales

Cuando ya estaba todo montado, hicimos varias pruebas en clase.

Probamos el robot contra paredes y objetos para ver si reaccionaba bien. Ajustamos la velocidad y mejoramos algunos detalles para que el movimiento fuera más suave.

Al final conseguimos que el robot se moviera solo sin chocarse.

PRESUPUESTO

Componente	Función Principal	Precio Estimado
Placa Arduino Uno	Cerebro y control del código.	14,00 €
Sensor Ultrasonidos	Detección de obstáculos (Sonar).	3,00 €
Servomotor Pequeño	Movimiento de "mirada" del sensor.	4,00 €
Controlador L298N	Potencia para mover los motores.	4,00 €
Kit Chasis y Motores	Estructura, ruedas y motores DC.	18,00 €
Cables y Protoboard	Conexiones sin soldadura.	8,00 €
Pilas y Portapilas	Fuente de energía autónoma.	6,00 €
Margen de reserva	Para tornillos, cinta o envíos.	13,00 €
Sensores Infrarrojos (x2)	Seguimiento de línea negra.	4,00 €
TOTAL ESTIMADO		**74,00 €**

FINANCIACIÓN

Nuestro grupo parte de una base sin ningún presupuesto económico, esto hace que nos complique empezar a realizar el robot. Es por esto que hemos tenido que preparar un modelo de financiación con el fin de que podamos comprar los materiales necesarios para la construcción de nuestro robot.

- Compraremos un pack de 60 pulseras de silicona con nuestro nombre y nuestros colores, al comprar al por mayor nos sale cada pulsera a 0,50€, un total de 30€.
- Estas pulseras las venderemos a 2€ cada una, necesitamos vender 15 pulseras para saldar el precio de compra y a partir de ahí todas las pulseras que vendamos serán ganancias para nuestro presupuesto.
- En total sacariamos 120€, pero si le restamos el coste de las pulseras se nos quedaría un presupuesto de 90€ para nuestro robot.
- En el grupo somos 4 personas, entre todos nos dividiremos las pulseras por partes iguales, cada uno tendrá que vender 15 pulseras sacando 30€ cada uno y luego lo juntaremos en un bote.



(Las pulseras)

CARÁCTER INNOVADOR

El robot de este proyecto tiene un carácter innovador porque no solo se mueve, sino que puede detectar obstáculos y decidir por sí mismo hacia dónde girar, gracias al sensor ultrasónico y al servomotor que permite que “mire” a los lados antes de avanzar. Además, el diseño del chasis, con la placa Arduino en el centro y el portapilas en la parte trasera, hace que el robot sea más estable y fácil de manejar que otros modelos básicos. También es innovador porque logramos un proyecto funcional gastando poco dinero y aprovechando bien los materiales, mostrando que con buena planificación y creatividad se pueden hacer robots eficientes y originales.

EL DESAFÍO

PROCESO A MEJORAR

El robot debe ser capaz de localizar y transportar objetos específicos de un punto a otro dentro del entorno de pruebas. Esto demuestra la utilidad del robot en entornos industriales como en almacenes grandes que miran de cara al futuro con automatización, donde la precisión en el transporte de materiales es fundamental.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Automatizar el robot equipandolo con un mecanismo de captura. Al instalar una "C" frontal, el robot deja de ser un simple vehículo para convertirse en una máquina eficiente que dirige los objetos de un punto a otro.

MODIFICACIONES AL ROBOT

Diseño de la "U"

- **Material de Contacto:** Se integrarán almohadillas de silicona de alta fricción en los extremos de agarre. Esto garantiza una sujeción firme sin necesidad de aplicar una presión excesiva que pueda deformar el objeto.

- **Geometría Multitarea:** El diseño de los dedos será ligeramente curvo con una hendidura central, permitiendo sujetar tanto cajas planas como objetos cilíndricos con la misma eficacia.

- **Sensores de Presión:** Se incorporará un sistema de retroalimentación táctil que detecta la resistencia del objeto. Esto permite que la máquina ajuste la fuerza de agarre automáticamente según el material (vidrio, cartón o metal).

- **Eje de Rotación (Muñeca):** El mecanismo de agarre contará con un eje de giro de 180° para poder orientar los objetos antes de soltarlos, optimizando el espacio en el punto de destino.

CONCLUSIÓN

En conclusión, con este proyecto hemos comprobado que sí es posible construir un robot que se mueva solo utilizando un sensor de distancia y una placa Arduino. Al principio parecía complicado, pero organizándonos bien y trabajando en equipo conseguimos que funcionara.

El robot es capaz de detectar obstáculos y decidir hacia dónde girar sin que nadie lo controle, lo que demuestra que nuestra idea inicial era correcta. Además, aprendimos que no solo es importante que el robot funcione, sino también saber organizar el tiempo y el dinero para que el proyecto salga bien.

Este trabajo nos ha ayudado a entender mejor cómo funciona la robótica y la programación, y también a trabajar en grupo y resolver problemas cuando algo no salió como esperábamos.

REFERENCIAS

La información para realizar este proyecto la hemos obtenido de:

- La página oficial de Arduino (www.arduino.cc), donde consultamos cómo funciona la placa y algunos ejemplos de código.
- Vídeos tutoriales de YouTube sobre cómo montar un robot con sensor ultrasónico y Arduino.
- Apuntes de clase y explicaciones del profesor.
- Información básica sobre el sensor HC-SR04 y el controlador de motores L298N encontrada en Internet.

Actualización de Materiales

Debéis añadir a la lista de componentes los sensores específicos para la función de siguelineas:

Sensores Infrarrojos (TCRT5000): Se requieren al menos dos sensores instalados en la parte inferior del chasis. Estos sensores detectan la diferencia de reflexión entre el color negro de la línea y el fondo claro del circuito, permitiendo que el robot siga la ruta marcada de forma autónoma.

Modificación del Desafío

Siguiendo vuestra indicación, el apartado del "Desafío" ya no consistirá en mover basura, sino en una tarea de logística:

Nuevo Objetivo: El robot debe ser capaz de localizar y transportar objetos específicos de un punto "A" a un punto "B" dentro del entorno de pruebas. Esto demuestra la utilidad del robot en entornos industriales (como almacenes automatizados), donde la precisión en el transporte de materiales es fundamental.

Propuesta de Optimización: Sistema de Manipulación Robótica

Definición del Proceso a Mejorar

El robot debe evolucionar de un sistema de transporte por empuje a uno de manipulación activa y precisión. El objetivo es que la unidad pueda identificar, sujetar y elevar objetos de diversas geometrías para su traslado. Esto es vital en entornos de logística avanzada donde los objetos no pueden ser simplemente arrastrados, sino que requieren un manejo cuidadoso para evitar daños o derrames.

Solución al Problema

Transformar el mecanismo pasivo en un sistema de captura con actuadores (Grip). Al equipar al robot con pinzas motorizadas o un sistema de vacío, la máquina adquiere la capacidad de asegurar el objeto dentro de su estructura, permitiendo movimientos más rápidos, giros cerrados y la posibilidad de colocar los objetos en estanterías o superficies elevadas.

Modificaciones al Robot

Diseño del Efector Final (Pinza)

- **Material de Contacto:** Se integrarán almohadillas de silicona de alta fricción en los extremos de agarre. Esto garantiza una sujeción firme sin necesidad de aplicar una presión excesiva que pueda deformar el objeto.
- **Geometría Multitarea:** El diseño de los dedos será ligeramente curvo con una hendidura central, permitiendo sujetar tanto cajas planas como objetos cilíndricos con la misma eficacia.
- **Sensores de Presión:** Se incorporará un sistema de retroalimentación táctil que detecta la resistencia del objeto. Esto permite que la máquina ajuste la fuerza de agarre automáticamente según el material (vidrio, cartón o metal).
- **Eje de Rotación (Muñeca):** El mecanismo de agarre contará con un eje de giro de 180° para poder orientar los objetos antes de soltarlos, optimizando el espacio en el punto de destino.

Cambios en la Programación

El código ahora debe integrar una máquina de estados más compleja:

- **Modo Siguelineas:** Utilizar los sensores infrarrojos para mantener el rumbo sobre la línea.
- **Modo Desafío:** Al detectar un objeto (mediante el sensor de ultrasonidos HC-SR04), el robot ejecutará la maniobra de transporte hacia el destino asignado.

Programación actualizada. Hemos ajustado el código para que el robot realice dos funciones principales:

- **Modo Siguelíneas:** Los sensores infrarrojos leen el contraste entre el suelo y la línea; si un sensor detecta negro, el Arduino ordena girar al motor opuesto para corregir la trayectoria.
- **Detección y Transporte:** Si el sensor de ultrasonidos detecta un objeto a 20 cm, el robot se posiciona para capturarlo con su frontal y transportarlo siguiendo la línea hasta el punto de destino.